

项目 2 数控车床的操作与程序编制规则

任务 2.1 数控车床的安全操作规范与维护及保养

任务要求

根据数控车床维护保养的要求,完成数控车床日常维护保养工作。

技能目标

掌握数控车床的操作规范以及日常保养要求,为培养今后良好的工作习惯打好基础。

相关知识

一、数控车床安全操作规范

数控机床的自动化程度很高,为了充分发挥数控机床的优越性,提高生产效率,管好、用好数控机床显得尤为重要。必须养成良好的文明生产习惯和严谨的工作作风,具有较好的职业素质、责任心和良好的合作精神。操作者应注意的事项如下。

1. 安全操作注意事项

- (1) 工作时请穿好工作服、安全鞋,戴好工作帽及防护镜,严禁戴手套操作机床。
- (2) 不要移动或损坏安装在机床上的警告标牌。
- (3) 不要在机床周围放置障碍物,工作空间应足够大。
- (4) 某一项工作如需要两人或多人共同完成时,应注意相互间的协调一致。
- (5) 不允许采用压缩空气清洗机床、电气柜及数控装置。
- (6) 任何人员违反上述规定或学校的规章制度,实习指导人员或设备管理员有权停止其使用、操作,并根据情节轻重,报学校相关部门处理。

2. 工作前的准备工作

- (1) 机床开始工作前要有预热,认真检查润滑系统的工作是否正常,若机床长时间未开动,可先采用手动方式向各部分供油润滑。
- (2) 使用的刀具应与机床允许的规格相符,有严重破损的刀具要及时更换。
- (3) 调整刀具时所用的工具不要遗忘在机床内。
- (4) 检查大尺寸轴类零件的中心孔是否合适,以免发生危险。
- (5) 刀具安装好后应进行一次或二次试切削。
- (6) 认真检查卡盘夹紧的工作状态。

3. 工作过程中的安全事项

- (1) 禁止用手接触刀尖和铁屑,铁屑必须要用铁钩子或毛刷来清理。
- (2) 禁止用手或其他任何方式接触正在旋转的主轴、工件或其他运动部位。
- (3) 禁止加工过程中测量工件和变速,更不能用棉丝擦拭工件,也不能清扫机床。
- (4) 车床运转中,操作者不得离开岗位,发现异常现象立即停车。
- (5) 经常检查轴承温度,过高时应找有关人员进行检查。
- (6) 在加工过程中,不允许打开机床防护门。
- (7) 严格遵守岗位责任制,机床由专人使用,未经同意不得擅自使用。
- (8) 工件伸出车床 100 mm 以外时,须在伸出位置设防护物。
- (9) 禁止进行尝试性操作。

(11) 使用手轮或快速移动方式移动各轴位置时,一定要看清机床 X 轴、Z 轴各方向“+”“-”号标志后再移动。移动时,先慢转手轮观察机床的移动方向,无误后方可加快移动速度。

(13) 程序运行注意事项如下。

- ① 对刀应准确无误,刀具补偿号应与程序调用刀具号符合。
- ② 检查机床各功能按键的位置是否正确。
- ③ 光标要放在主程序头。
- ④ 加注适量冷却液。

(14) 加工过程中认真观察切削及冷却状况,确保机床、刀具的正常运行及工件的质量。并关闭防护门以免铁屑、切削液飞出。

(16) 未经许可禁止打开电器箱。

(17) 各手动润滑点必须按说明书要求润滑。

4. 工作完成后的注意事项

- (1) 清除切屑、擦拭机床,使机床与环境保持清洁状态。
- (2) 注意检查或更换磨损坏了的机床导轨上的刮屑板和刮油板。
- (3) 检查润滑油、切削液的状态,及时添加或更换。
- (4) 依次关掉机床操作面板上的电源和总电源。

对数控设备进行
的磨损周期,对维
长平均无故障时间
定期维护检查的内

维护保养周期	((((((((
日常维护保养	((((((((
每月维护保养	((((((((
半年维护保养	(((剂之 ((((
不定期维护保养	((((((((

数控系统使用

件的寿命和零部件

- ### 1. 定时清理数

散热通风口过
过 55℃),致使数
网进行清扫。另外
和灰尘,一旦它们
能变差,并导致元

二、数控机床日常维护及保养

对数控设备进行日常维护及保养是为了延长元器件的使用寿命,延长机械部件的磨损周期,对维护过程中发现的故障隐患应及时加以清除,避免停机待修,从而延长平均无故障时间,增加机床的开动率。在表 2-1 中列出了一些对数控设备常规的定期维护检查的内容。

表 2-1 数控机床定期维护保养项目

维护保养周期	检查要求
日常维护保养	(1) 清除围绕在工作台、底座等周围的切屑灰尘以及其他的外来物质 (2) 清除机床表面上下的润滑油、切削液与切屑 (3) 清洗导轨护盖、外露的极限开关及其周围 (4) 检查油标、油量,及时添加润滑油,确保润滑泵能定时启动、打油及停止 (5) 检查并确认空气过滤器的杯中积水已被完全排除干净 (6) 检查所需的压力值是否达到正确值 (7) 检查切削液容量,如有需要则添加补充 (8) 检查管路有无漏油,如果发现漏油,应采取必要的对策
每月维护保养	(1) 清理电气箱内部与数控装置,如果空气过滤器已脏,则及时清理或更换 (2) 检查机床是否水平,检查其他地脚螺栓与锁紧螺帽的松紧度并调节 (3) 检查变频器与极限开关是否功能正常 (4) 清理主轴头润滑单元的油路过滤器 (5) 检查配线是否牢固,有无松脱或中断的情形
半年维护保养	(1) 清理数控装置中电气控制单元与机床 (2) 清洗丝杠上旧的润滑脂,涂上新润滑脂 (3) 更换液压油以及主轴头与工作台的润滑剂,在供应新的液压油或是润滑剂之前,先清理箱体内部 (4) 清理所有电动机 (5) 检查电动机的轴承有无噪声,如果有异响,将其更换
不定期维护保养	(1) 检查液面高度,切削液太脏时需要更换并清理水箱底部,经常清洗过滤器 (2) 经常清理切屑,检查排屑器有无卡住等 (3) 检查各轴导轨上镶条、压滚轮松紧状态(按机床说明书调整) (4) 调整主轴驱动带松紧度(按机床说明书调整)

三、数控系统日常维护及保养

数控系统使用一定时间以后,某些元器件或机械部件会老化、损坏。为延长元器件的寿命和零部件的磨损周期,应在以下几方面注意维护。

1. 定时清理数控装置的散热通风系统

散热通风口过滤网上灰尘积聚过多,会引起数控装置内温度过高(一般不允许超过 55℃),致使数控系统装置不稳定,甚至发生过热报警。应每周或每月对空气过滤器进行清扫。另外,尽量少开数控柜和强电柜门,车间空气中一般都含有油雾、潮气和灰尘,一旦它们落在数控装置内的电路板或电子元器件上,容易引起元器件绝缘性能变差,并导致元器件损坏。

2. 存储器电池的更换

在数控装置中,参数及用户加工程序都由存储器存储,由电池供电保持,因此经常检查电池的工作状态和及时更换电池非常重要。在一般情况下,即使电池尚未消耗完,也应每年更换一次,以确保数控装置能正常工作。更换电池时应在数控装置通电状态下进行。

3. 熔丝的熔断和更换

当数控装置内部的熔丝熔断时,应先查明其熔断的原因,经处理后,再更换相同型号的熔丝。

4. 经常监视数控装置电网电压

数控装置允许电网电压在额定值的 $\pm 10\%$ 范围内波动。如果超过此范围就会造成数控系统不能正常工作,甚至引起数控装置内某些元器件损坏。为此,需要经常监视数控装置的电网电压。电网电压质量差时,应“要求”加装电源稳压器。

5. 数控装置经常不用时的维护

数控装置若长期闲置,要经常给数控装置通电,并在机床锁住不动的情况下,让数控装置空运行。这样可以利用电器元件本身的发热来驱散数控装置内的潮气,保证电子部件性能稳定可靠。

四、维护保养时的注意事项

(1) 在维护保养与检查工作之前,应先按下紧急停止开关或关闭主电源。

(2) 为了使数控机床维持最高效率运转,以及随时得以安全地操作,维护保养与检查工作必须持续不断地进行。

(3) 事先妥善规划维护保养与检查计划。

(4) 如果保养计划与生产计划抵触,也应安排执行。

(5) 不要用压缩空气来进行清理,这样会导致油污、切屑、灰尘或砂粒从细缝侵入精密轴承或堆积在导轨上面。

(6) 尽量少开电气控制柜门。加工车间飘浮的灰尘、油雾和金属粉末落在电气柜上容易造成元器件间绝缘性能变差,从而出现故障。因此除了定期维护和维修外,平时应尽量少开电气控制柜门。

任务实施

根据数控车床的维护保养内容,对其做一次例行维护与养护。

任务 2.2 熟悉数控装置来正确操作机床及面板上各功能键的作用

任务要求

(1) 按照数控车床操作规范,开动数控车床,了解数控车床的机床坐标系和工件

坐标系的含义,进行“开
行”及“关机”等操作练习。

(2) 根据数控车床

技能目标

(1) 掌握数控车床

(2) 掌握数控车床

打好基础。

相关知识

数控装置面板是数
装置面板大多数功能
(MDI 键盘)及机床控制
图 2-1 所示。

器存储,由电池供电保持,因此经
在一般情况下,即使电池尚未消
作。更换电池时应先在数控装置通

新的原因,经处理后,再更换相同

内波动。如果超过此范围就会造
元器件损坏。为此,需要经常监
求”加装电源稳压器。

并在机床锁住不动的情况下,让
热来驱散数控装置内的潮气,保

停止开关或关闭主电源。

时得以安全地操作,维护保养与

行。

污、切屑、灰尘或砂粒从细缝侵

尘、油雾和金属粉末落在电气
因此除了定期维护和维修外,

维护与养护。

操作机床及

用

数控车床的机床坐标系和工件

坐标系的含义,进行“开机”“回零”“程序的编辑”“手动”“手轮”“自动运行”“MDI 运
行”及“关机”等操作练习。

(2) 根据数控车床维护保养的要求,完成数控车床日常维护工作。

技能目标

(1) 掌握数控车床面板各功能键的功能与作用,并能正确操作数控车床。

(2) 掌握数控车床的操作规范以及日常保养要求,为培养今后良好的工作习惯
打好基础。

相关知识

数控装置面板是数控系统的控制面板,不同数控系统的面板是不相同的,但数控
装置面板大多数功能是相同的。数控装置面板主要由显示器、手动数据输入键盘
(MDI 键盘)及机床控制面板组成。HNC-818A/T(带手摇)型车床数控装置面板如
图 2-1 所示。

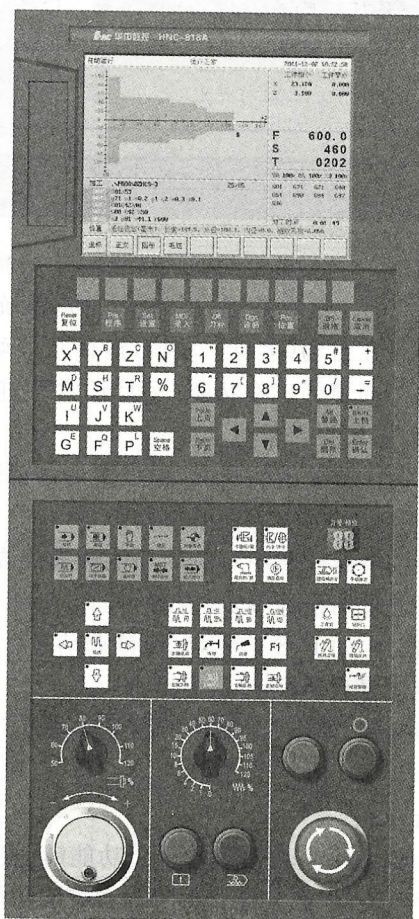


图 2-1 HNC-818A/T 型车床数控装置面板

1. 显示屏界面功能

显示屏界面如图 2-2 所示。

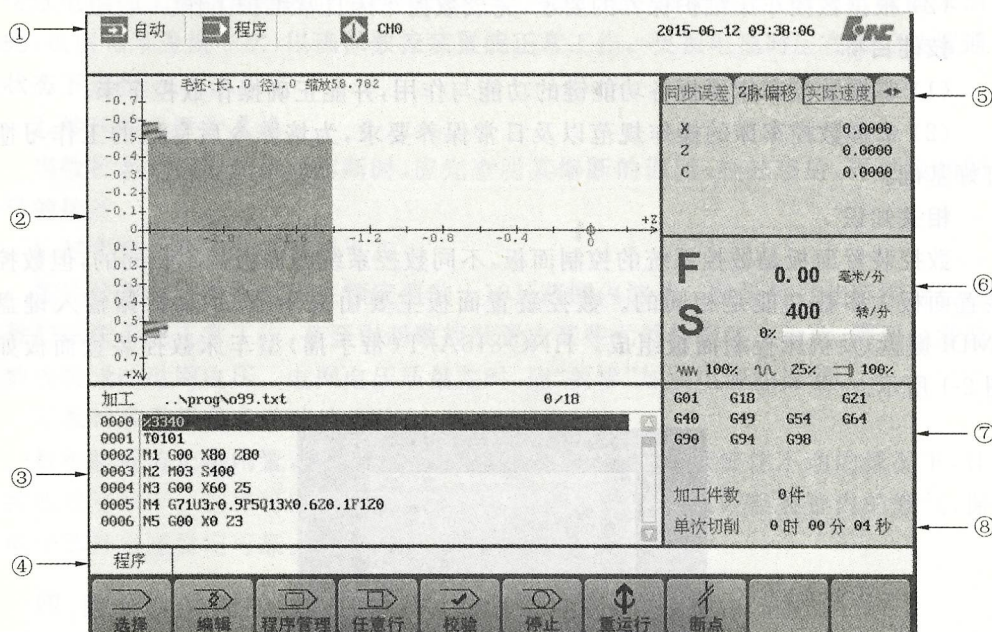


图 2-2 HNC-818A/T 型车床数控装置 LED 液晶显示屏

① 标题:显示当前激活的主菜单按键;当前工位号;系统工作方式可根据机床控制面板上相应按键的状态可在自动(运行)、单段(运行)、手动(运行)、增量(运行)、回零、急停之间切换,显示每个通道的工作状态“运行正常”“进给暂停”“出错”;当前系统时间(机床参数里可选);系统报警信息。

② 图形显示窗口:这块区域显示的画面,根据所选菜单键的不同而不同。

③ G 代码显示区:预览或显示加工程序的代码。

④ 菜单命令条:通过菜单命令条中对应的功能键来完成系统功能的操作。

⑤ 标签页:用户可以通过切换标签页,查看不同的坐标系类型。

⑥ 辅助机能:自动加工中的 F、S 信息,以及修调信息。

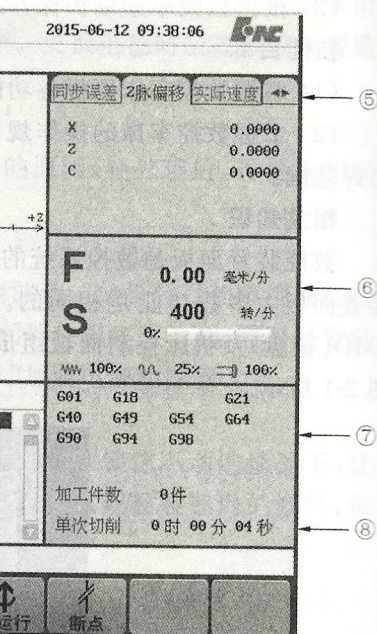
⑦ 刀具信息:当前所选刀具。

⑧ G 模态和加工时间(在“程序”主菜单下):显示加工过程中的 G 模态,以及系统本次加工的时间。

2. 数控装置 NC 键盘功能

包括精简型 MDI 键盘、六个主菜单键和十个功能键,主要用于零件程序的编制、参数输入、MDI 及系统管理操作等,如图 2-3 所示。按键功能详见表 2-2。

名称	功能
字符键	X^AY^B M^DS^H I^UJ^V G^EF^Q
退格	BS 退格
取消	Can 取消
复位	Reset 复位
替换	A1 替换
确认	Enter 确认
删除	Del 删除
上页、下页	Page Up 上页 / Page Down 下页
光标移动键	← ↑ → ↓
程序	Prog 程序



LED 液晶显示屏

号;系统工作方式可根据机床控
行)、手动(运行)、增量(运行)、回
正常”“进给暂停”“出错”;当前系

选菜单键的不同而不同。

键来完成系统功能的操作。

的坐标系类型。

制信息。

示加工过程中的 G 模态,以及系

能键,主要用于零件程序的编制、

按键功能详见表 2-2。

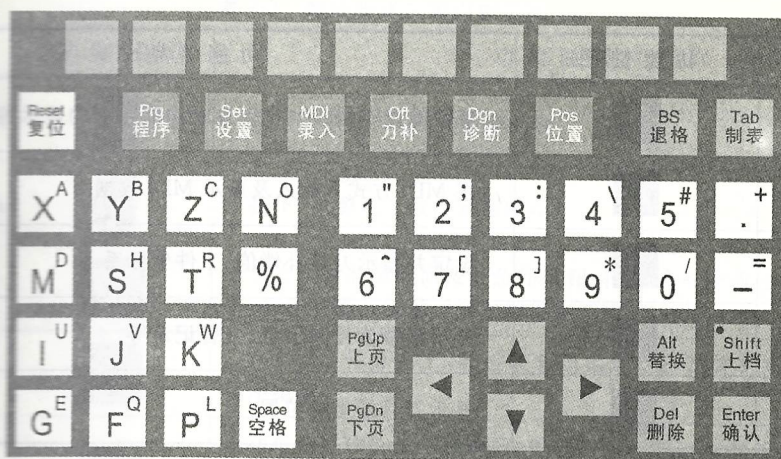


图 2-3 数控装置 NC 键盘

表 2-2 数控装置 NC 键盘功能键

名称	功能键图	功能说明
字符键		数字、字母及符号的输入,使用“上挡” 按键输入字符键的右上标字符
退格		取消最后一个输入的字符或符号
取消		退出当前窗口
复位		使所有操作停止,返回初始状态
替换		替换键,也可以与其他字母键组成快捷键
确认		程序换行
删除		删除程序字符或整个程序
上页、下页		向前、向后翻页
光标移动键		控制光标上下左右移动
程序		新建、修改、校验程序等

名称	功能键图	功能说明
设置		参数的设定、显示、自动诊断功能数据的显示等
录入		在 MDI 方式下输入及显示 MDI 数据
刀补		设定并显示刀具补偿值、工件坐标系
诊断		显示报警信号的信息、报警记录等
位置		显示刀具的坐标位置

3. 数控车床控制面板功能

数控车床控制面板如图 2-4 所示。

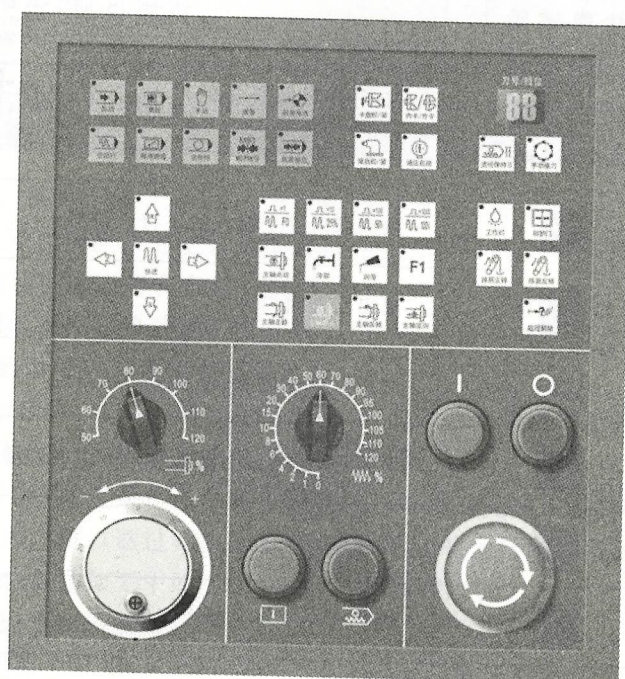


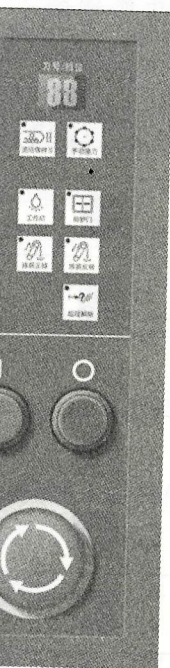
图 2-4 数控车床控制面板

数控装置通过工作方式键,对操作机床的动作进行分类。在选定的工作方式下,只能做相应的操作。例如在“手动”工作方式下,只能做手动移动机床轴、手动换刀等工作,不能做连续自动的工件加工。同样,在“自动”工作方式下,只能连续自动加工工件或模拟加工工件,不能做手动移动机床轴、手动换刀等工作。各功能键名称与工作范围如表 2-3 所示。

名称	功能键
系统电源开	
系统电源关	
急停开关	
自动	
单段	
手动	
增量	
回参考点	
空运行	
程序跳段	
选择停	
MST 锁住	
机床锁住	
卡盘松/紧	

续表

功能说明
自动诊断功能数据的显示等
及显示 MDI 数据
坐标值、工件坐标系
报警记录等



分类。在选定的工作模式下，手动移动机床轴、手动换刀等工作方式下，只能连续自动加工等工作。各功能键名称与工

表 2-3 数控车床控制面板功能

名称	功能键图	功能说明
系统电源开		按下“电源开”，数控系统上电
系统电源关		按下“电源关”，数控系统断电
急停开关		当出现紧急情况而按下急停按钮时，数控系统即进入急停状态，伺服进给及主轴运转立即停止工作
自动		在自动工作方式下，数控装置自动运行所选定的程序，直至程序结束
单段		在单段工作方式下，数控装置逐行运行所选择的程序。每运行完一行程序，程序会处于停止状态，需再次按下“循环启动”按钮，才会运行下一行程序
手动		在手动运行方式下，可执行冷却启停、主轴启停、手动换刀、机床各轴运动控制等
增量		在增量进给方式下，可定量移动机床坐标轴，移动距离可由倍率调整，即“×1”“×10”“×100”“×1000”四个增量倍率按键控制
回参考点		回参考点操作主要是建立机床坐标系。数控系统接通电源、复位后首先应进行机床各轴回参考点操作
空运行		在空运行工作方式下，机床以数控装置设定的最大快移速度运行程序。使用时注意坐标系间的相互关系，避免发生碰撞
程序跳段		跳过某行不执行程序段，配合“/”字符使用
选择停		程序运行停止，配合“M01”辅助功能指令使用
MST 锁住		该功能用于禁止 M、S、T 辅助功能。在只需要机床进给轴运行的情况下，可以使用“MST 锁住”功能
机床锁住		锁住并禁止机床的所有运动
卡盘松/紧		在手动方式下，按一下“卡盘松/紧”按键，松开工件（默认值为夹紧），可以进行更换工件的操作；再按一下为夹紧工件，可以进行加工工件的操作。如此循环

续表

名称	功能键图	功能说明
内卡/外卡		用户按此键,可以选择内卡或外卡
尾台松/紧		在手动方式下,按一下“尾台松/紧”按键,松开工件(默认值为夹紧),可以进行更换工件的操作;再按一下为夹紧工件,可以进行加工工件的操作。如此循环
液压启动		在手动方式下,按一下“液压启动”按键,液压打开(默认值为液压关闭),再按一下为液压关闭。如此循环
刀号/挡位		显示当前转塔刀架上的刀位号
进给保持 II		在程序自动运行的过程中,需要将各进给轴和主轴都暂停运行,可按下下述步骤操作: (1) 在程序运行的任何位置,按一下机床控制面板上的“进给保持 II”按键(指示灯亮),数控机床处于进给保持状态,“进给保持”按键指示灯亮,各进给轴将停止运动,主轴停转; (2) 再按机床控制面板上的“循环启动”按键(指示灯亮),机床又开始自动运行调入的零件加工程序,各进给轴恢复运动,主轴恢复转动
手动换刀		在手动方式下,按一下“手动换刀”按键,数控装置会预先计数转塔刀架转动一个刀位,依此类推,按几次“手动换刀”键,数控装置就预先计数转塔刀架转动几个刀位,松开后,转塔刀架才真正转动至指定的刀位。此为预选刀功能,可避免因换刀不当而导致的撞刀。 操作示例:当前刀位为 1 号刀,要转换到 4 号刀,可连续按“手动换刀”键 3 次,4 号刀就会转至正确的位置
移动轴方向键		在手动、增量和返回参考点方式下,选择进给坐标轴和进给方向来操作所选轴;用手动方式移动时,同时按下“快速”按键,即可快速移动
快移修调开关		(1) 在自动方式或 MDI 运行方式下,按下相应的快移修调倍率按钮; (2) 增量进给的增量值由“$\times 1$”“$\times 10$”“$\times 100$”“$\times 1000$”四个增量倍率按键控制,单位为 μm
主轴正转		在手动或者增量方式下,按一下“主轴正转”按键,主轴电动机以数控装置设定的转速正转
主轴停止		按“主轴停止”按键,主轴电动机停止运转

名称	功能键图
主轴反转	
主轴定向	
主轴点动	
冷却	
换速	
工作灯	
防护门	
排屑正转	
排屑反转	
超程解除	
快速修调开关	
进给修调速度开关	
循环启动	

续表

续表

名称	功能键图	功能说明
主轴反转		在手动或者增量方式下,按一下“主轴反转”按键,主轴电动机以数控装置设定的转速反转
主轴定向		在手动方式下,当“主轴制动”无效时(指示灯灭),按一下“主轴定向”按键,主轴立即执行主轴定向功能,定向完成后,按键内指示灯亮,主轴准确停止在某一固定位置
主轴点动		在手动方式下,可用“主轴点动”按键,点动转动主轴:按压“主轴点动”按键(指示灯亮),主轴将产生正向连续转动;松开“主轴点动”按键(指示灯灭),主轴即减速停止
冷却		在手动方式下,按一下“冷却”按键,冷却液开(默认值为冷却液关),再按一下为冷却液关。如此循环
润滑		在手动方式下,按一下“润滑”按键,机床润滑液开(默认值为机床润滑液关),再按一下为机床润滑液关。如此循环
工作灯		在手动方式下,按一下“工作灯”按键,打开工作灯(默认值为关闭),再按一下为关闭工作灯
防护门		在手动方式下,按一下“防护门”按键,防护门打开(默认值为防护门关闭),再按一下为防护门关闭。如此循环
排屑正转		在手动方式下,按一下“排屑正转”按键,排屑器“向前”转动,能将机床中的切屑排出
排屑反转		在手动方式下,按一下“排屑反转”按键,排屑器反转,这样有利于清除排屑器中的堵塞物和切屑
超程解除		当机床出现超程报警时,按下“超程解除”按钮不要松开,然后用手摇脉冲发生器或手动方式反向移动该轴,从而解除超程报警
主轴修调开关		主轴电动机正转及反转的速度可通过主轴修调调节,旋转主轴修调波段开关,倍率的范围在50%~120%之间;机械齿轮换挡时,主轴速度不能修调
进给修调波段开关		在自动方式或MDI运行方式下,当F指令编程的进给速度偏高或偏低时,可旋转“进给修调波段开关”,修调程序中编制的进给速度。修调范围为0%~120%; 在手动连续进给方式下,此波段开关可调节手动进给速率
循环启动		“自动”“单段”工作方式下有效。按下“循环启动”按键后,机床可进行自动加工或模拟加工。注意自动加工前应对刀正确

续表

名称	功能键图	功能说明
保持进给		自动加工过程中,按下“保持进给”按键后,机床上刀具相对工件的进给运动停止,但机床的主运动并不停止。再按下“循环启动”键后,继续运行下面的进给运动
手摇		在“增量”方式下,再次按下“增量”按键,数控装置显示为“手摇”工作方式,再按下面板上需要移动的轴后,旋转手摇即可移动该轴。移动的倍率由“快移修调开关”中“ $\times 1$ ”“ $\times 10$ ”“ $\times 100$ ”“ $\times 1000$ ”四个倍率按键控制,单位为 μm

任务实施

一、机床上电、关机与回参考点操作

(一) 合上电源

- (1) 检查机床状态是否正常。
- (2) 检查电源电压是否符合要求,接线是否正确。
- (3) 按下“急停”按钮。
- (4) 机床上电。
- (5) 数控系统上电。
- (6) 检查面板上的指示灯是否正常。
- (7) 接通数控装置电源后,系统自动运行,此时工作方式为“急停”。

(二) 复位

数控装置上电进入操作界面时,初始工作方式显示为“急停”,为控制数控系统运行,需右旋并拔起操作台右下角的“急停”按钮,使数控系统复位,并接通伺服驱动装置的电源。切换至“回参考点”方式,操作界面的工作方式变为“回零”。

(三) 返回参考点操作

控制机床运动的前提是建立机床坐标系,为此,数控系统接通电源、复位后,应先进行机床各轴回参考点操作。方法如下。

- (1) 如果数控装置显示的当前工作方式不是“回零”方式,则按一下控制面板上面的“回参考点”按键,确保数控装置处于“回零”方式。
- (2) 根据 X 轴机床参数“回参考点方向”,按一下“+X”方向键(回参考点方向为“+”),X 轴回到参考点后,“X”按键内的指示灯亮。
- (3) 用同样的方法使用“+Z”按键,可以使 Z 轴回参考点。
- (4) 所有轴回参考点后,即建立了机床坐标系。

(四) 急停操作

机床运行过程中,在危险或紧急情况下,按下“急停”按键,数控系统即进入急停状态,伺服单元及主轴立即停止工作(控制柜内的伺服驱动电源被切断);松开“急停”

按键(右旋此按键,自动解除“急停”前,应先参考点操作,以确保坐标

(五) 切断电源

- (1) 检查数控机床的
- (2) 按下控制面板上
- (3) 断开数控装置电
- (4) 断开数控机床电

二、手动操作

(一) 在 MDI 方式下

- (1) 按 MDI 主菜单键
- 多行 G 指令。

- (2) 通过机床编辑面
- (3) 再按下“输入”键
- (4) 选择“单段运行”

(二) 手摇进给操作

- (1) 按一下控制面板
- (2) 手持单元的坐标
- (3) 选择增量倍率开
- (4) 手摇脉冲发生器

(三) 手动连续进给与

- (1) 按一下“手动”按
- (2) 按下进给轴的方向

进给。

- (3) 如要快速进给,则

速进给。

(四) 超程解除

在手摇或手动进给过程

程如下。

- (1) 置工作方式为“手
- (2) 一直按压着“超程
- (3) 在手动(手摇)方式
- (4) 松开“超程解除”按
- (5) 若显示屏上运行状态

续表

功能说明

“保持进给”按键后,机床上刀具相对机床的主运动并不停止。再按下“循环启动”键,机床进给运动

按下“增量”按键,数控装置显示为“手”上需要移动的轴后,旋转手摇即可移“快移修调开关”中“ $\times 1$ ”“ $\times 10$ ”率按键控制,单位为 μm

工作方式“急停”。

示为“急停”,为控制数控系统运控系统复位,并接通伺服驱动装方式变为“回零”。

数控系统接通电源、复位后,先应

“回零”方式,则按一下控制面板上

“+X”方向键(回参考点方向为

回参考点。

“急停”按键,数控系统即进入急停(伺服驱动电源被切断);松开“急停”

按键(右旋此按键,自动跳起),数控系统进入复位状态。

解除“急停”前,应先确认故障原因是否已经排除。“急停”解除后,应重新执行回参考点操作,以确保坐标位置的正确性。

(五) 切断电源

- (1) 检查数控机床的移动部件是否都已经停止移动并停在合适的位置。
- (2) 按下控制面板上的“急停”按钮,断开伺服单元电源。
- (3) 断开数控装置电源。
- (4) 断开数控机床电源。

二、手动操作

(一) 在 MDI 方式下使主轴旋转

- (1) 按 MDI 主菜单键进入 MDI 功能,用户可以从数控键盘输入并执行一行或数行 G 指令。
- (2) 通过机床编辑面板输入 M03 S800。
- (3) 再按下“输入”键,则显示窗口内关键字 S 的值变为 800。
- (4) 选择“单段运行”或“自动运行”模式,再按下“循环启动”键完成主轴正转。

(二) 手摇进给操作

- (1) 按一下控制面板上的“增量”按键,数控系统处于“手摇进给”方式。
- (2) 手持单元的坐标轴选择波段开关置于“X”或者“Z”挡。
- (3) 选择增量倍率开关“ $\times 1$ ”“ $\times 10$ ”“ $\times 100$ ”“ $\times 1000$ ”。
- (4) 手摇脉冲发生器向相应的方向转动手轮。

(三) 手动连续进给与手动快速进给

- (1) 按一下“手动”按键,数控系统处于手动运行方式。
- (2) 按下进给轴的方向按键“+X”“-X”“+Z”“-Z”不松开,即可实现手动连续进给。
- (3) 如要快速进给,则按下“”键,再按下进给轴的方向按键,即可实现手动快速进给。

(四) 超程解除

在手摇或手动进给过程中,由于进给方向错误,常会发生超程报警现象,解除过程如下。

- (1) 置工作方式为“手动”或“手摇”方式。
- (2) 一直按压着“超程解除”按键(控制器会暂时忽略超程的紧急情况)。
- (3) 在手动(手摇)方式下,使该轴向相反方向移动,退出超程状态。
- (4) 松开“超程解除”按键。
- (5) 若显示屏上运行状态栏“运行正常”取代了“出错”,表示恢复正常,可以继续操作。

三、程序编辑

(一) 程序选择

(1) 选择“程序”主菜单,按对应功能键,出现如图 2-5 所示的界面。

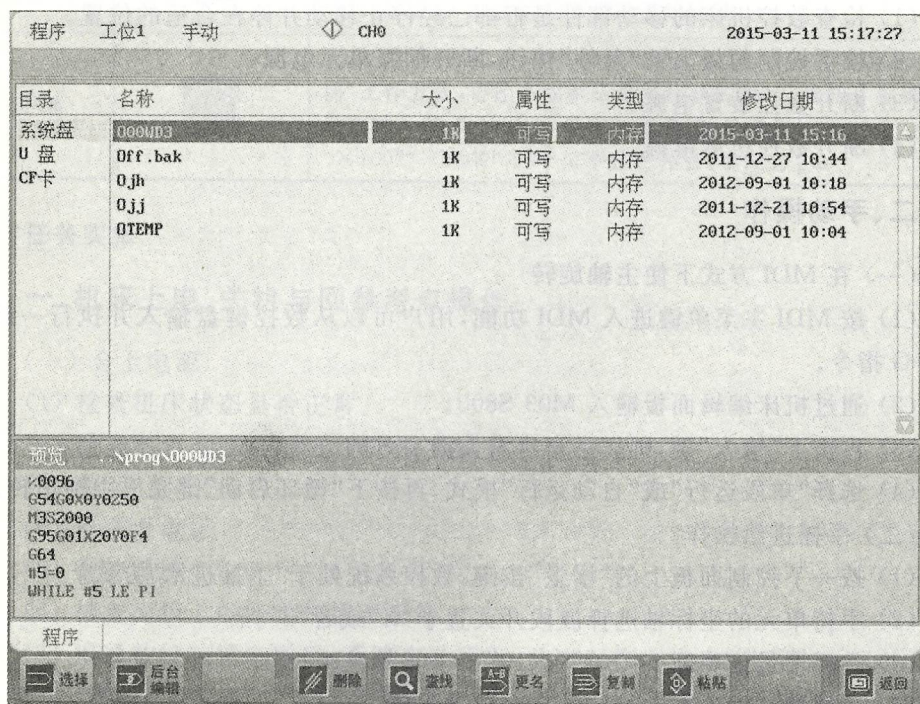


图 2-5 程序选择界面

(2) 用“▲”和“▼”键选择存储器类型(系统盘、U 盘、CF 卡),也可用“Enter”键查看所选存储器的子目录。

(3) 用“▶”键切换至程序文件列表。

(4) 用“▲”和“▼”键选择程序文件。

(5) 按“Enter”键,即可将该程序文件选中并调入加工缓冲区。

(二) 删除文件

(1) 在选择程序菜单中用“▲”和“▼”键移动光标条选中要删除的程序文件。

(2) 按“删除”键,按“Y”键(或“Enter”键)将选中程序文件从当前存储器上删除,按“N”则取消删除操作。

(三) 复制与粘贴文件

使用复制与粘贴功能,可以将某个文件复制到指定路径。

(1) 在“程序”→“选择”子菜单下,选择需要复制的文件。

(2) 按“复制”键。

(3) 选择目的文件

(4) 按“粘贴”键,5

(四) U 盘的加载

(1) 使用光标键选

(2) 按“确认”键加

(3) 按“删除”键卸

(五) 新建文件

(1) 按“程序”→“编

(2) 输入文件名后

注意:

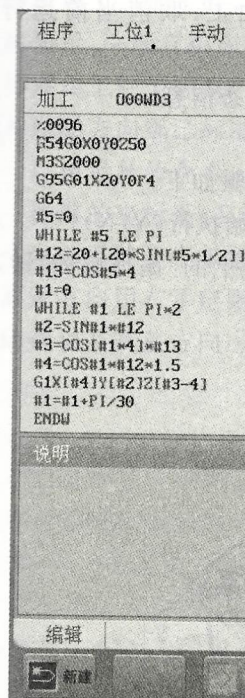
(1) 程序文件名一

为程序文件名是由“O”

(2) 新建文件名不

(六) 程序编辑

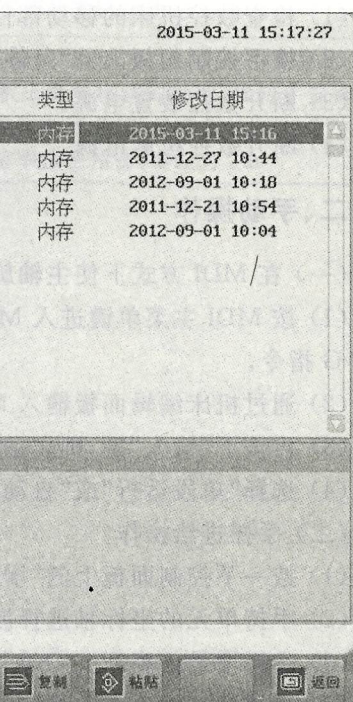
按“程序”→“编辑”



(七) 保存文件

按“程序”→“编辑”

图 2-5 所示的界面。



、U 盘、CF 卡),也可用“Enter”键

入加工缓冲区。

标条选中要删除的程序文件。
中程序文件从当前存储器上删除。

指定路径。

制的文件。

(3) 选择目的文件夹(注意:必须是不同的目录)。

(4) 按“粘贴”键,完成复制文件的工作。

(四) U 盘的加载与卸载

(1) 使用光标键选择目录“U 盘”标识符。

(2) 按“确认”键加载 U 盘。

(3) 按“删除”键卸载 U 盘。

(五) 新建文件

(1) 按“程序”→“编辑”→“新建”键。

(2) 输入文件名后,按“Enter”键确认,就可编辑新文件了。

注意:

(1) 程序文件名一般是由字母“O”开头,后跟数字或字母组成,数控装置缺省认
为程序文件名是由“O”开头的。

(2) 新建文件名不能和已存在的文件名同名。

(六) 程序编辑

按“程序”→“编辑”键,即可编辑当前载入的文件,如图 2-6 所示。

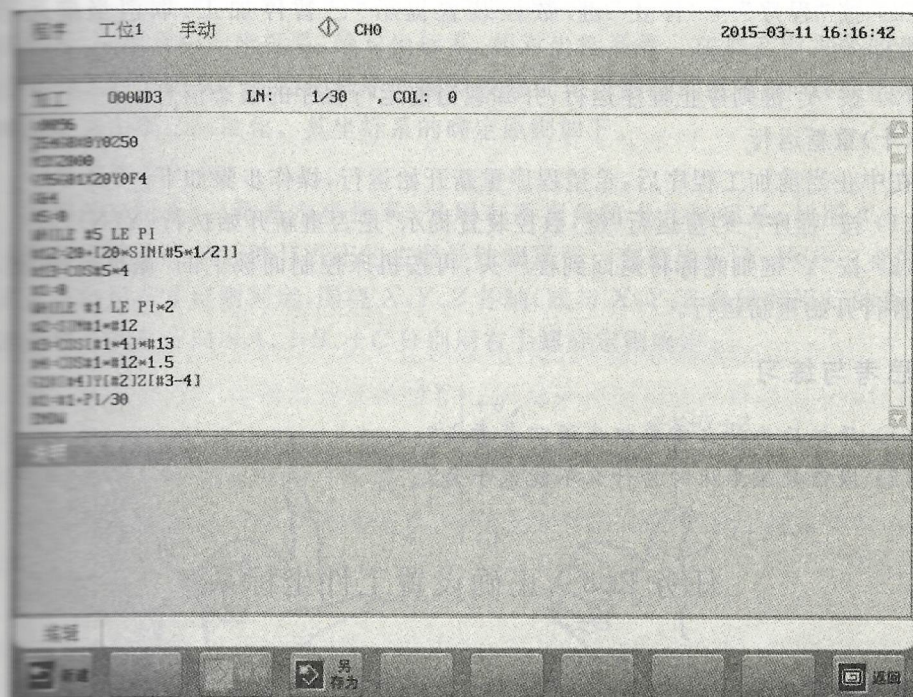


图 2-6 程序编辑界面

(七) 保存文件

按“程序”→“编辑”→“保存”键,数控装置则完成保存文件的工作。

(八) 程序校验

程序校验用于对调入加工缓冲区的程序文件进行校验,并提示可能的错误。

建议:对于未在数控机床上运行的新程序,在调入数控装置后最好先进行校验运行,正确无误后再启动数控机床运行。

操作步骤如下。

- (1) 调入要校验的加工程序(“程序”→“选择”)。
- (2) 按机床控制面板上的“自动”或“单段”键进入程序运行方式。
- (3) 在程序菜单下,按“校验”键,此时数控装置操作界面的工作方式显示改为“自动校验”。
- (4) 按机床控制面板上的“循环启动”键,程序校验开始。
- (5) 若程序正确,校验完后,光标将返回到程序头,且数控装置操作界面的工作方式显示改为“自动”或“单段”;若程序有错,命令行将提示程序的哪一行有错。

(九) 停止运行

在程序运行的过程中,需要暂停运行,或者在程序校验的过程中,程序报错需要修改,则需要停止运行程序,操作步骤如下。

- (1) 按“程序”→“停止”键,数控装置提示“已暂停加工,取消当前运行程序(Y/N)?”。

- (2) 按“Y”键则停止程序运行,并卸载当前运行程序的模态信息。

(十) 重新运行

在中止当前加工程序后,希望程序重新开始运行,操作步骤如下。

- (1) 按“程序”→“重运行”键,数控装置提示“是否重新开始执行(Y/N)?”。
- (2) 按“Y”键则光标将返回到程序头,再按机床控制面板上的“循环启动”键,从程序首行开始重新运行。

思考与练习

- (1) 开机后为什么需要机床返回参考点?
- (2) 操作数控车床时为什么不能戴手套?

任务 2.3 正确设置工件坐标系

任务要求

完成外圆刀、螺纹刀与切槽刀的对刀过程,将工件坐标系原点设置在工件右端面正中心位置,如图 2-7 所示。

技能目标

- (1) 掌握数控机床坐标系的定义规则,正确判断数控车床各轴的运动方向。



(2) 根据零件要求,设置在数控装置中。

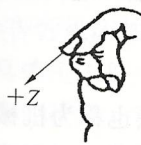
相关知识

一、数控车床的坐标

(一) 数控机床的坐标
数控机床加工零件时,刀具相对于工件运动。加工时,在坐标显示,一般有机床坐标系和工件坐标系。机床坐标系和工件坐标系,其坐标轴和运动方向都已标准化。

1. 坐标轴的命名

标准的坐标系(又称右手坐标系)的各个坐标轴及其正方向用右手定则判定。拇指的运动及其正方向为+Z。



通常在坐标轴命名或加工工件相对静止不动,而刀具运动。在坐标轴命名时,如果